

Ngưỡng thời tiết “cực đoan” có đáng tin trên dữ liệu của chúng ta không?

Báo cáo kiểm chứng T020 bằng dữ liệu thực · SiteSense · Philadelphia, PA · Coffee & Tea · 07/10/2026
Đi kèm báo cáo “T020 – Định nghĩa sự kiện thời tiết và ngưỡng” (v2). Mọi biểu đồ và con số lấy từ notebook `notebooks/04_weather_factor_distribution.ipynb`, chạy lại được.

Kết luận ngắn

- **Ngưỡng** (định nghĩa thế nào là cực đoan): **tin cậy cao** – lấy nguyên văn từ cơ quan có thẩm quyền tại Philadelphia (NWS Mount Holly, Thành phố Philadelphia) và chuẩn WMO/ETCCDI, NOAA.
- **Đếm ngày vượt ngưỡng bằng dữ liệu lưới ERA5: tin cậy trung bình** – tốt với ngày băng giá và mưa ngày $\geq 12,7$ mm; **đếm thiếu** khoảng 18–23% với ngày nóng ≥ 90 °F và mưa $\geq 25,4$ mm; không dùng được cho cường độ mưa theo giờ.
- **Ảnh hưởng đến check-in: chiều hướng đáng tin** (ổn định dưới hai cách tính), **độ lớn chưa chắc chắn** – nên trình bày dạng khoảng, không phải một con số.

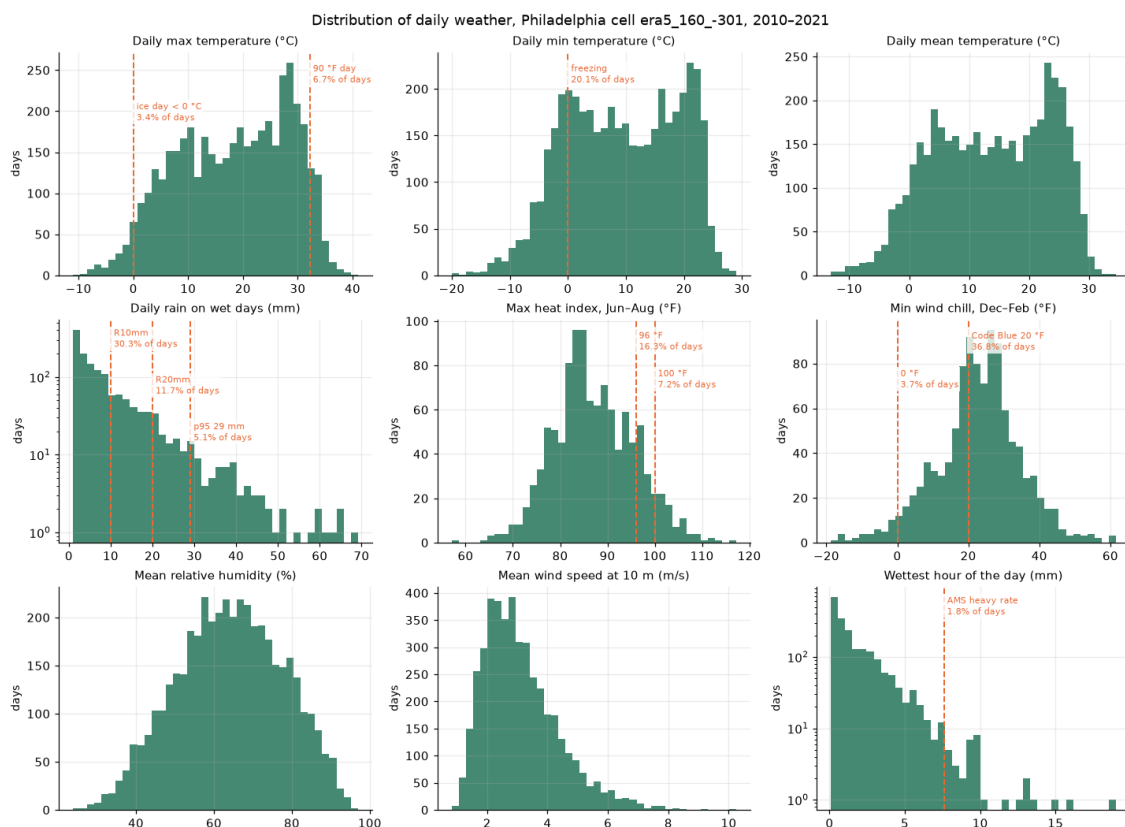
1. Câu hỏi và phạm vi kiểm tra

- Ngưỡng “cực đoan” theo tài liệu chính thức có **đo được đúng** trên dữ liệu thời tiết của dự án không?
- Những ngày vượt ngưỡng đó có thật sự **gắn với thay đổi hoạt động** (check-in) không, và kết quả có **vững** khi đổi cách tính không?
- Phạm vi: 894 cửa hàng Coffee & Tea ở Philadelphia; ô lưới thời tiết chính era5_160_-301 (chứa 88,7% cửa hàng); khí hậu 2010–2021 (4.383 ngày); so sánh check-in giai đoạn 01/2015–02/2020 (trước COVID).

2. Dữ liệu đã dùng

Dữ liệu	Quy mô	Vai trò
Yelp business.jsonl	150.346 doanh nghiệp → 894 cửa hàng	Phạm vi và vị trí
Yelp checkin.jsonl	229.196 lượt (2010–2022); 117.651 lượt trong giai đoạn so sánh; 1.724 ngày có đủ ngày đối chứng	Hoạt động khách hàng (chỉ báo gián tiếp)
ERA5 theo giờ (Open-Meteo)	105.744 giờ của ô chính → 4.405 ngày theo giờ địa phương	Nhiệt độ, độ ẩm, mưa, gió; tính chỉ số nhiệt và gió lạnh theo công thức NWS
NOAA chuẩn khí hậu 1991–2020, sân bay PHL (USW00013739)	Số ngày trung bình/năm vượt ngưỡng	Đối chiếu với trạm đo chính thức

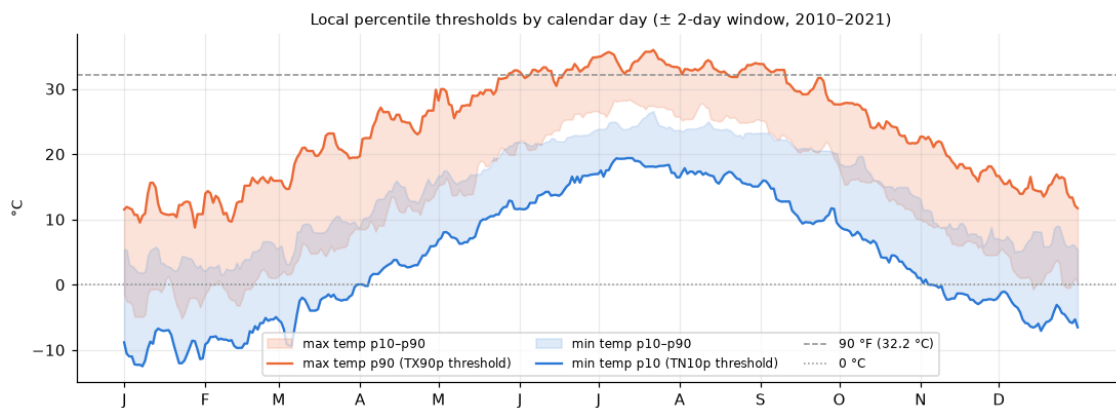
3. Phân bố thực tế của các yếu tố thời tiết



Hình 1. Phân bố theo ngày, 2010–2021. Đường đứt nét là ngưỡng chính thức, kèm tỷ lệ số ngày vượt ngưỡng. Mưa chỉ tính ngày ướt (≥ 1 mm), thang log; chỉ số nhiệt chỉ tính tháng 6–8; gió lạnh chỉ tính tháng 12–2.

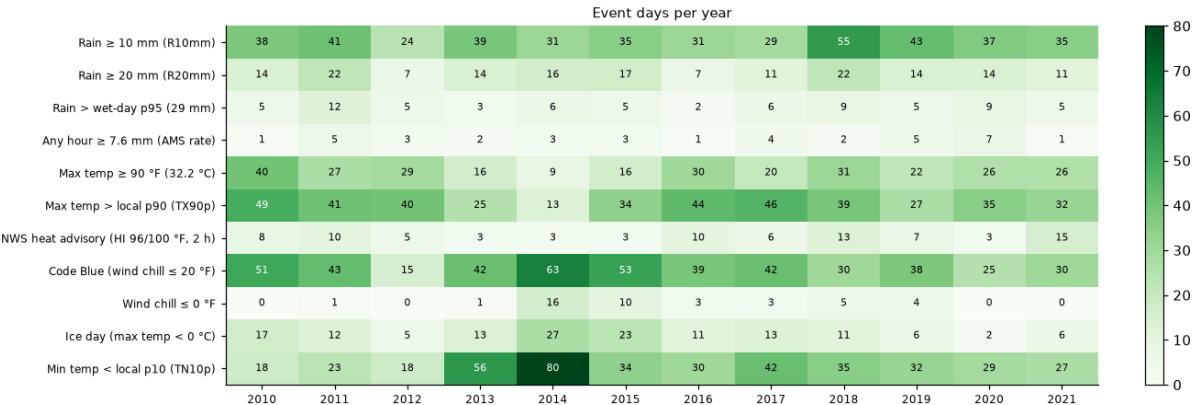
Ngưỡng	Tỷ lệ ngày vượt	Nhận xét
Nhiệt độ cao nhất ≥ 90 °F (32,2 °C)	6,7% số ngày	Đuôi nóng của phân bố
Ngày băng giá (cao nhất < 0 °C)	3,4% số ngày	Hiếm, đúng nghĩa cực đoan
Chỉ số nhiệt ≥ 96 °F / ≥ 100 °F	16,3% / 7,2% số ngày hè	Mức 100 °F mới thật sự hiếm
Gió lạnh ≤ 20 °F (Code Blue) / ≤ 0 °F	36,8% / 3,7% số ngày đông	Code Blue là “rét”, chưa phải “cực đoan”
Mưa ≥ 10 / ≥ 20 / > 29 mm (p95)	30,3% / 11,7% / 5,1% số ngày ướt	67% số ngày là ngày khô

4. “Cực đoan” phải hiểu theo mùa và theo nơi



Hình 2. Ngưỡng phân vị theo ngày trong năm (cửa sổ ± 2 ngày, 2010–2021). Ngưỡng p90 nhiệt độ cao nhất dao động từ khoảng 10 °C (tháng 1) đến 35 °C (tháng 7): cùng một con số có thể bình thường mùa này nhưng bất thường mùa khác. Đường 90 °F chỉ chạm tới p90 vào giữa hè.

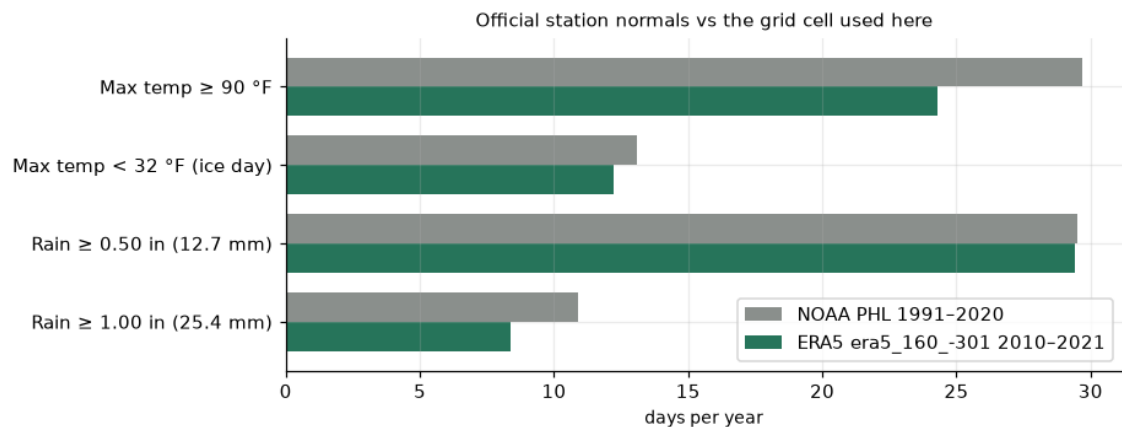
5. Các sự kiện xảy ra thường xuyên đến mức nào



Hình 3. Số ngày sự kiện mỗi năm. Tần suất dao động lớn giữa các năm (ví dụ Code Blue 15–63 ngày, ngày băng giá 2–27 ngày; mùa đông 2014 rất lạnh), nên cần nhiều năm dữ liệu để có đủ mẫu.

Định nghĩa	Ngày/năm (TB)	Năm ít – nhiều nhất	Ngày trong giai đoạn so sánh	≥ 20 ngày?
Mưa ≥ 10 mm (R10mm)	36,5	24 – 55	199	Có
Mưa ≥ 20 mm (R20mm)	14,1	7 – 22	73	Có
Mưa > p95 ngày ướt (29 mm)	6,0	2 – 12	28	Có
Có giờ mưa ≥ 7,6 mm (AMS)	3,1	1 – 7	15	Không
Nhiệt độ cao nhất ≥ 90 °F	24,3	9 – 40	119	Có
Cảnh báo nắng nóng NWS	7,2	3 – 15	39	Có
Code Blue (gió lạnh ≤ 20 °F)	39,2	15 – 63	217	Có
Gió lạnh ≤ 0 °F	3,6	0 – 16	25	Vừa đủ
Ngày băng giá	12,2	2 – 27	65	Có

6. Dữ liệu lưới so với trạm đo chính thức

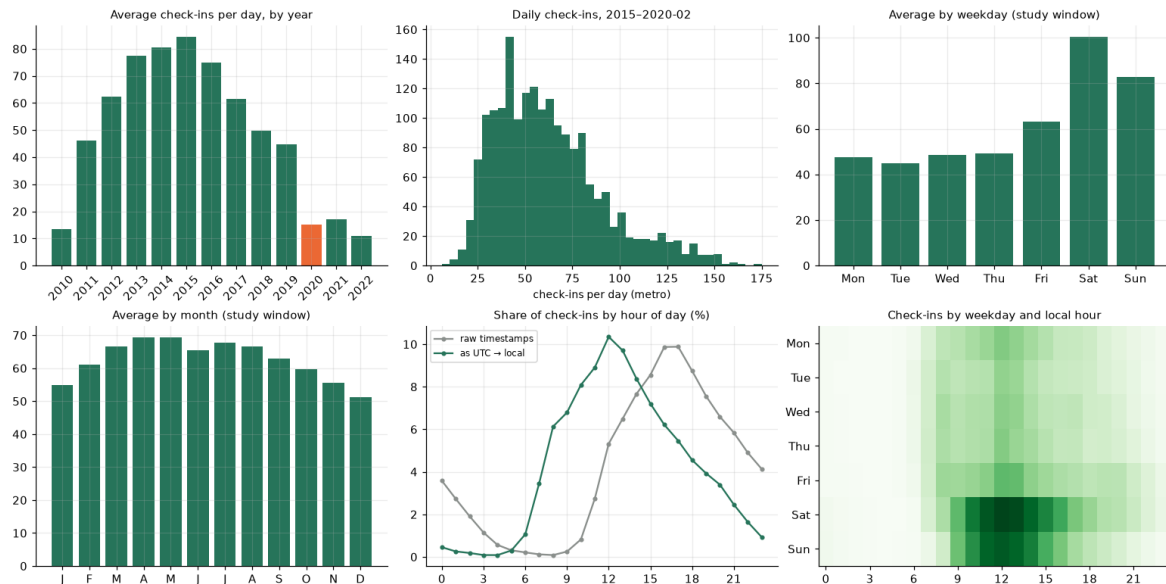


Hình 4. Chuẩn khí hậu NOAA tại sân bay Philadelphia (1991–2020) so với ô lưới ERA5 dùng trong dự án (2010–2021).

Chỉ số (ngày/năm)	NOAA PHL	ERA5	Chênh lệch	Đánh giá
Nhiệt độ cao nhất $\geq 90^{\circ}\text{F}$	29,7	24,3	-18%	Đếm thiếu ngày nóng
Ngày băng giá ($< 32^{\circ}\text{F}$)	13,1	12,2	-7%	Khớp tốt
Mưa $\geq 0,5$ inch (12,7 mm)	29,5	29,4	$\approx 0\%$	Khớp rất tốt
Mưa ≥ 1 inch (25,4 mm)	10,9	8,4	-23%	Đếm thiếu mưa rất lớn

Vì sao lệch: (1) ô lưới $0,25^{\circ}$ (~25 km) là trung bình vùng nên làm “mềm” giá trị cực trị; (2) sân bay và ô lưới là hai vị trí khác nhau; (3) hai giai đoạn khác nhau (1991–2020 so với 2010–2021). Hệ quả: các ngưỡng cao (nóng, mưa rất lớn, cường độ theo giờ) sẽ bị **đếm thiếu**; ước lượng ảnh hưởng vẫn dùng được nhưng có thể lệch về phía các ngày “ít cực đoan” hơn.

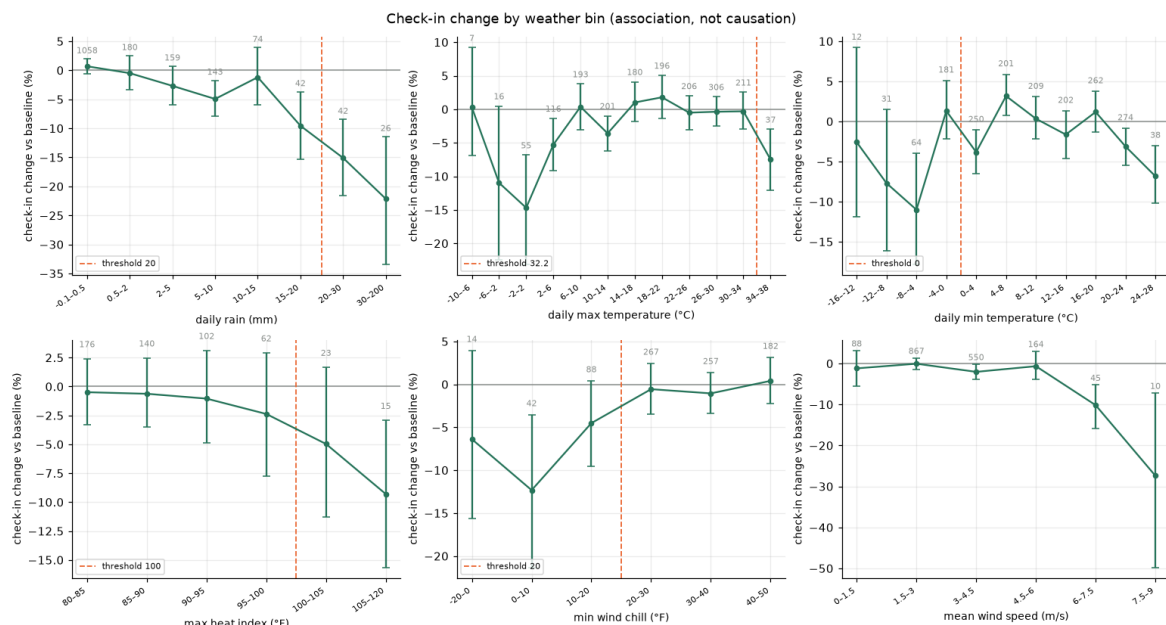
7. Hoạt động check-in và bằng chứng mùi giờ



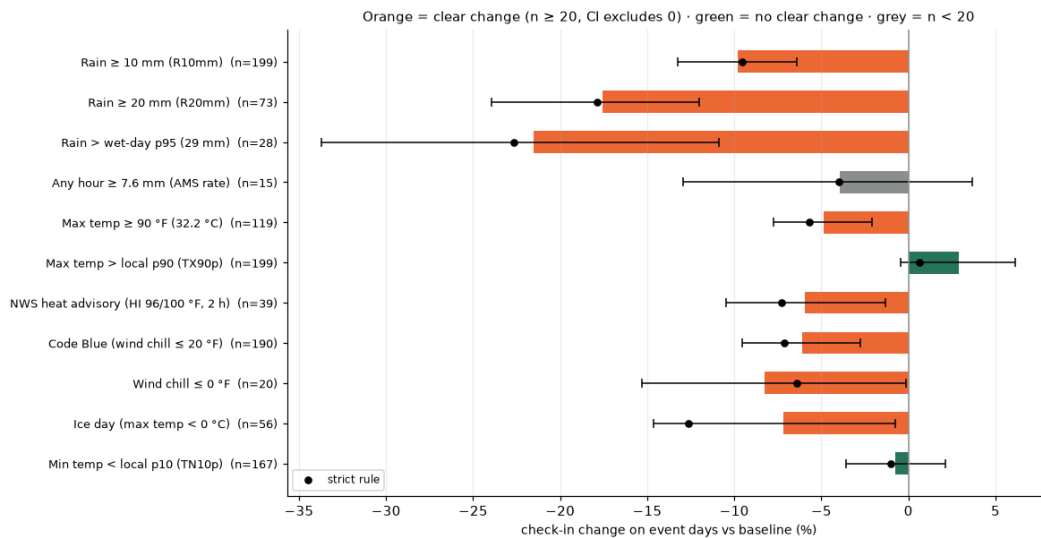
Hình 5. Check-in Coffee & Tea ở Philadelphia. Lượng dùng Yelp tăng rồi giảm mạnh theo năm (2020 = COVID), nên chỉ so sánh với các tuần lân cận. Theo giờ: dữ liệu gốc đạt đỉnh 17 giờ; nếu coi là UTC và đổi sang giờ địa phương thì đỉnh là 12 giờ trưa, đúng kiểu quán cà phê – bằng chứng mạnh cho giả định UTC (chưa chốt).

8. Thời tiết và hoạt động: ảnh hưởng có vững không?

Cách đo: check-in của ngày có sự kiện so với trung bình cùng thứ trong ± 4 tuần xung quanh, khoảng tin cậy 95% bằng bootstrap. Chọn ngày nào làm đối chứng là một quyết định phương pháp, nên báo cáo dùng **hai quy tắc**: cùng nhóm (bỏ ngày có sự kiện cùng loại mưa/nóng/rét) và *nghiêm* (bỏ ngày có bất kỳ sự kiện nào).



Hình 6. Mức thay đổi check-in theo từng khoảng giá trị thời tiết (số xám = số ngày). Mưa càng lớn check-in càng giảm; nhiệt độ có dạng “chữ U ngược” (giảm khi quá lạnh và quá nóng); gió mạnh > 6 m/s cũng làm giảm.



Hình 7. Ảnh hưởng theo từng định nghĩa. Cột = quy tắc cùng nhóm (kèm KTC 95%), chấm đen = quy tắc nghiêm. Cam = rõ ràng (≥ 20 ngày, KTC không chứa 0); xanh = không rõ; xám = dưới 20 ngày.

Định nghĩa	Cùng nhóm: n · thay đổi (KTC 95%)	Nghiêm: n · thay đổi	Vững?
Mưa ≥ 10 mm	199 · -9,8% (-13,2; -6,4)	186 · -9,5%	Có
Mưa ≥ 20 mm	73 · -17,6% (-23,9; -12,0)	68 · -17,9%	Có
Mưa > p95 (29 mm)	28 · -21,5% (-33,7; -10,9)	27 · -22,6%	Có
Nhiệt độ cao nhất ≥ 90 °F	119 · -4,9% (-7,7; -2,1)	117 · -5,7%	Có
Cảnh báo nắng nóng NWS	39 · -6,0% (-10,5; -1,3)	39 · -7,3%	Có (mẫu nhỏ)
Code Blue (gió lạnh ≤ 20 °F)	190 · -6,1% (-9,5; -2,8)	144 · -7,1%	Có
Ngày băng giá	56 · -7,2% (-14,7; -0,8)	38 · -12,6%	Chiều: có; độ lớn: không
Gió lạnh ≤ 0 °F	20 · -8,3% (-15,3; -0,2)	14 · không đủ	Không
Nhiệt độ > p90 / thấp nhất < p10	$\approx 0\%$	$\approx 0\%$	Không có ảnh hưởng
Có giờ mưa $\geq 7,6$ mm	15 · không đủ	15 · không đủ	Không dùng

Lưu ý: con số trong bảng này **thay thế** con số ở báo cáo T020 v2 khi khác nhau (v2 dùng hai script nháp với quy tắc đối chứng khác nhau; Code Blue ở đây chỉ dùng điều kiện gió lạnh). Kết luận chọn ngưỡng của v2 không đổi.

9. Đánh giá độ tin cậy tổng hợp

Khía cạnh	Mức tin cậy	Căn cứ	Hạn chế
Ngưỡng (định nghĩa)	Cao	Nguyên văn từ NWS Mount Holly, TP Philadelphia, WMO/ETCCDI, NOAA	Trang NWS chia nhóm hạt theo bản đồ, chưa xác nhận bằng chữ nhóm của Philadelphia; “cảnh báo” là để bảo vệ sức khỏe, không phải định nghĩa “xấu cho kinh doanh”
Đếm ngày vượt ngưỡng (ERA5)	Trung bình	Khớp NOAA ở ngày băng giá (-7%) và mưa $\geq 12,7$ mm ($\approx 0\%$)	Thiếu 18–23% ở ngày nóng và mưa rất lớn; ngày vượt ngưỡng $\neq$ ngày có cảnh báo thật (cảnh báo dựa trên dự báo)
Chiều hướng ảnh hưởng	Trung bình – cao	Ổn định dưới hai quy tắc; cùng chiều với biểu đồ theo khoảng	Một thành phố, một ngành; check-in là chỉ báo gián tiếp; giá định UTC
Độ lớn ảnh hưởng	Thấp – trung bình	KTC 95% cho từng định nghĩa	Phụ thuộc phương pháp (ngày băng giá -7% đến -13%); mẫu nhỏ (39 ngày nắng nóng); thử 11 định nghĩa nên có thể ~ 1 kết quả “rõ” do ngẫu nhiên; ngưỡng được xem xét trên cùng giai đoạn

10. Đề xuất

- **Giữ** các ngưỡng đã đề xuất: mưa $\geq 10 / \geq 20$ mm / $> p95$; cảnh báo nắng nóng NWS (và ngày ≥ 90 °F); Code Blue và ngày băng giá. **Bỏ**: TX90p, TN10p (không ảnh hưởng), gió lạnh ≤ 0 °F (không vững), cường độ mưa theo giờ (dữ liệu lưới không đo được).
- **Đặt tên trung thực** trong ứng dụng: “ngày rét (Code Blue)” thay vì “cực đoan”; “ngày nắng nóng theo tiêu chí cảnh báo NWS”, vì đây là ngày đạt tiêu chí trên dữ liệu, không phải ngày có cảnh báo thật.
- **Trình bày ảnh hưởng dạng khoảng**, ví dụ “mưa ≥ 20 mm: khoảng -12% đến -24% ”, kèm số ngày n.

11. Việc kiểm chứng tiếp theo (theo thứ tự giá trị)

- So với **cảnh báo thực tế đã phát** (kho lưu trữ cảnh báo NWS của Iowa Environmental Mesonet cho vùng Philadelphia) – kiểm tra trực tiếp “dữ liệu có khớp hồ sơ chính thức không”.
- Đếm lại ngày sự kiện bằng **số liệu trạm sân bay theo ngày** (NOAA GHCN-Daily, PHL) và chạy lại so sánh check-in để loại bỏ nghi vấn làm mềm của dữ liệu lưới.
- **Lặp lại ở thành phố khác** (ví dụ Tampa, Indianapolis) với cùng định nghĩa.
- **Tách giai đoạn**: chọn ngưỡng trên 2015–2017, kiểm tra trên 2018 – 02/2020.
- **Kiểm soát ngày lễ** (bỏ ngày lễ khỏi cả ngày sự kiện và ngày đối chứng).

Nguồn (truy cập 07/10/2026)

- [1] NWS Philadelphia/Mount Holly – Product Criteria:
<https://www.weather.gov/phi/criteria>
- [2] NWS Philadelphia/Mount Holly – Winter Criteria:
<https://www.weather.gov/phi/criteria-winter>
- [3] City of Philadelphia – Code Blue:
<https://www.phila.gov/codeBlue.html>
- [4] WMO/ETCCDI – 27 core indices:
https://etccdi.pacificclimate.org/list_27_indices.shtml
- [5] NOAA NCEI – U.S. Climate Normals 1991–2020 (USW00013739):
<https://www.ncei.noaa.gov/products/land-based-station/us-climate-normals>
- [6] NWS WPC – Heat Index Equation:
https://www.wpc.ncep.noaa.gov/html/heatindex_equation.shtml
- [7] NWS – Wind Chill Chart:
<https://www.weather.gov/safety/cold-wind-chill-chart>
- [8] AMS Glossary of Meteorology – Rain:
<https://glossary.ametsoc.org/wiki/Rain>

Dữ liệu: Yelp Open Dataset (học thuật); Copernicus ERA5 do Open-Meteo phân phối (CC BY 4.0). Tái lập: chạy notebook 01, 02 rồi 04; kết quả tóm tắt lưu ở data/processed/t020_weather_distribution/.